

Analyyysi I

Harjoituksen 3 ratkaisut

Tässä harjoituksessa merkitään $\mathbb{N}_1 = \{1, 2, 3, \dots\}$.

Tehtävä 1. Olkoon (x_n) lukujono, jolle $x_n = \frac{3n}{n+37}$. Osoita suoraan määritelmästä, että lukujono suppenee kohti lukua 3. Osoita lisäksi, että lukujono on kasvava.

Ratkaisu. Olkoon $\epsilon > 0$. Valitaan $N \in \mathbb{N}_1$ siten, että $N > \frac{111}{\epsilon}$. Tällöin

$$|x_n - 3| = \frac{111}{n+37} < \frac{111}{n} < \frac{111}{N} < \epsilon,$$

kun $n > N$. Täten $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 3$. Osoitetaan vielä, että (x_n) on kasvava. Huomataan, että

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{\left(\frac{3(n+1)}{(n+1)+37}\right)}{\left(\frac{3n}{n+37}\right)} = \frac{3n^2 + 114n + 111}{3n^2 + 114n} = 1 + \frac{37}{n(n+38)} > 1.$$

Koska $x_n > 0$ ja osamäärä $\frac{x_{n+1}}{x_n}$ on suurempi kuin 1, on voimassa $x_n < x_{n+1}$ kaikilla $n \in \mathbb{N}_1$. Täten lukujono (x_n) on aidosti kasvava ja siten myös kasvava. $\square$

Tehtävä 2.

- Olkoon (x_n) suppeneva lukujono. Määritellään lukujono (y_n) asettamalla, että $y_n = \frac{1}{\sqrt{n}}x_n$. Osoita, että lukujono (y_n) suppenee.
- Oletetaan, että lukujono (x_n) on rajoitettu. Määritellään lukujono (y_n) kuten (a)-kohdassa. Mitä voidaan sanoa lukujonon (y_n) suppenemisestä?

Ratkaisu.

- Olkoon $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ ja (z_n) lukujono, jolle $z_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$. Olkoon $\epsilon > 0$. Valitaan $N \in \mathbb{N}_1$ siten, että $N > \frac{1}{\epsilon^2}$. Tällöin

$$|z_n - 0| = \frac{1}{\sqrt{n}} < \epsilon,$$

kun $n > N$, eli $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$. Lauseen (2.2.8) nojalla

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 \cdot x = 0.$$

Lukujono (y_n) siis suppenee (kohti lukua 0).

- Koska (x_n) on rajoitettu, on olemassa $M \in \mathbb{R}$, jolla $|x_n| \leq M$ kaikilla $n \in \mathbb{N}_1$. Osoitetaan, että $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$. Olkoon $\epsilon > 0$. Valitaan $N \in \mathbb{N}_1$ siten, että $N > \frac{M^2}{\epsilon^2}$. Tällöin

$$|y_n - 0| = \left| \frac{1}{\sqrt{n}} x_n \right| \leq M \frac{1}{\sqrt{n}} < \epsilon,$$

kun $n > N$. Lukujono (y_n) suppenee siis kohti lukua 0. $\square$

Tehtävä 3.

Anna esimerkki lukujonosta, joka

- on kasvava, mutta ei aidosti kasvava, ja hajaantuu.
- on aidosti vähenevä ja suppenee.

Ratkaisu.

- Olkoon (x_n) lukujono, jolle

$$x_1 = 2, \quad x_n = n, \quad n \geq 2.$$

Huomataan, että $x_1 = x_2$ ja $x_n < x_{n+1}$, kun $n \geq 2$. On siis voimassa $x_n \leq x_{n+1}$ kaikilla $n \in \mathbb{N}_1$, eli lukujono on kasvava, mutta ei aidosti kasvava. Olkoon $M \in \mathbb{R}$. Valitaan $N \in \mathbb{N}_1$ siten, että $N > \max\{2, M\}$. Tällöin

$$x_n = n > N > M$$

kaikilla $n > N$, joten lukujono kasvaa rajatta. Lemman 2.3.8 nojalla lukujono (x_n) hajaantuu.

- b) Olkoon (x_n) lukujono, jolle $x_n = 1 + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n}$. Osoitetaan, että $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$. Olkoon $\epsilon > 0$. Valitaan $N \in \mathbb{N}_1$ siten, että $N > \frac{1}{\epsilon}$. Tällöin

$$|x_n - 1| = \left| \left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1 \right| = \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \epsilon,$$

kun $n > N$. Täten $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$. Osoitetaan vielä, että (x_n) on aidosti vähenevä. Huomataan, että

$$x_{n+1} = 1 + \frac{1}{n+1} < 1 + \frac{1}{n} = x_n.$$

Lukujono (x_n) on siis aidosti vähenevä. □

Tehtävä 4. Olkoon E reaalilukujen $\mathbb{R}$ epättyhjä alhaalta rajoitettu osajoukko. Osoita, että jokaista $\epsilon > 0$ kohti on olemassa sellainen $x \in E$, että $\inf E \leq x < \inf E + \epsilon$.

Ratkaisu. Koska $\inf E$ on joukon E alaraja, $\inf E \leq x$ kaikilla $x \in E$. Tehdään vastaoletus, että $\inf E + \epsilon \leq x$ jollain $\epsilon > 0$ ja kaikilla $x \in E$. Tällöin $\inf E + \epsilon$ on joukon E alaraja sekä $\inf E + \epsilon > \inf E$. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että $\inf E$ on joukon E suurin alaraja. Täten alkuperäisen väitteen on oltava tosi. □

Tehtävä 5. Tutustu kirjan Lauseeseen 2.3.4 (Bolzanon-Weierstrassin lause) ja sen todistukseen. Bolzanon-Weierstrassin lauseen todistuksessa käytettiin joukkojen $\{x_n : n \geq k\}$ supremumeja. Muuta todistusta niin että se käyttää samojen joukkojen infimumeja.

Ratkaisu. Olkoon (x_n) rajoitettu lukujono ja $A_k = \inf\{x_n : n \geq k\}$. Koska (x_n) on rajoitettu, niin $A_k \in \mathbb{R}$ kaikilla $k \in \mathbb{N}_1$. Koska $\{x_n : n \geq k+1\} \subseteq \{x_n : n \geq k\}$, pätee $A_k \leq A_{k+1}$. Jos $m \leq x_n \leq M$ kaikilla $n \in \mathbb{N}_1$, niin myös $m \leq A_k \leq M$ kaikilla $k \in \mathbb{N}_1$. Lukujono (A_k) on siis kasvava ja rajoitettu, joten se suppenee. Olkoon $a = \lim_{k \rightarrow \infty} A_k$.

Valitaan osajono lukujonosta (x_n) . Tehtävän (4) mukaan lukujonosta (x_n) voidaan valita jäsen x_{n_1} siten, että

$$x_{n_1} \leq A_1 + 1.$$

Edetään induktiivisesti: oletetaan, että luvut $x_{n_1}, \dots, x_{n_k}$ on valittu. Valitaan lukujonosta (x_n) jäsen $x_{n_{k+1}}$, jolle $n_{k+1} \geq n_k + 1$ ja

$$x_{n_{k+1}} \leq A_{n_{k+1}} + \frac{1}{k+1}.$$

Koska $n_k + 1 \rightarrow \infty$, kun $k \rightarrow \infty$, ja $A_k \rightarrow a$, myös $A_{n_{k+1}} \rightarrow a$. Näin osajonolle (x_{n_k}) pätee

$$A_{n_{k+1}} \leq x_{n_{k+1}} \leq A_{n_{k+1}} + \frac{1}{k+1}.$$

Koska $A_{n_{k+1}} \rightarrow a$ ja $\frac{1}{k+1} \rightarrow 0$ kun $k \rightarrow \infty$, suppiloperiaatteen nojalla $x_{n_k} \rightarrow a$. □

Tehtävä 6. Sinifunktion keskeinen ominaisuus on, että sen arvot kuuluvat välille $[-1, 1]$ eli $\sin(x) \in [-1, 1]$ kaikilla $x \in \mathbb{R}$. Määritellään lukujono (x_n) asettamalla, että

$$x_n = \frac{12 \sin\left(\frac{3\pi n}{8}\right)^4}{n(2 + \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right))}$$

kaikilla $n \in \mathbb{N}_1$. Osoita suoraan määritelmästä, että lukujono (x_n) suppenee kohti lukua 0.

Ratkaisu. Olkoon $\epsilon > 0$. Koska $|\sin(x)| \leq 1$ kaikilla $x \in \mathbb{R}$, on myös $|\sin(x)^4| \leq 1$ kaikilla $x \in \mathbb{R}$. Täten $|12 \sin(x)^4| \leq 12$ ja $|n(2 + \sin(x))| \geq n$. Valitaan $N \in \mathbb{N}_1$ siten, että $N > \frac{12}{\epsilon}$. Tällöin

$$|x_n - 0| \leq \frac{12}{n} < \frac{12}{N} < \epsilon,$$

kun $n > N$. Täten $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. □